

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Hafidz Ulum Ramadhani - 5024241014

9 Mei 2026

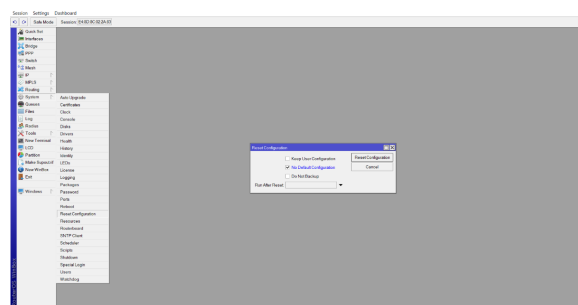
1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada praktikum Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4 ini dilakukan percobaan konfigurasi jaringan menggunakan dua router MikroTik dan dua laptop. Praktikum mencakup konfigurasi routing statis dan routing dinamis. Namun pada pelaksanaan praktikum, koneksi antar laptop tidak berhasil dilakukan dan hanya dapat melakukan *ping* ke alamat laptop sendiri. Langkah-langkah percobaan disusun berdasarkan modul praktikum yang digunakan.

1.1 Routing Statis

1.1.1 Reset Router

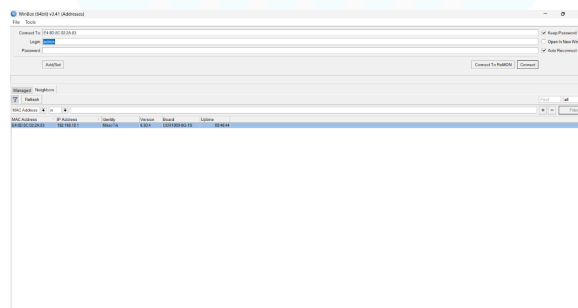
Langkah pertama yang dilakukan yaitu mereset router ke kondisi awal agar konfigurasi sebelumnya tidak menyebabkan konflik saat praktikum berlangsung.



Gambar 1: Proses reset router

1.1.2 Login ke Router

Router kemudian diakses menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address maupun IP default router dengan akun admin.



Gambar 2: Login ke router menggunakan Winbox

1.1.3 Konfigurasi IP Address Ether1

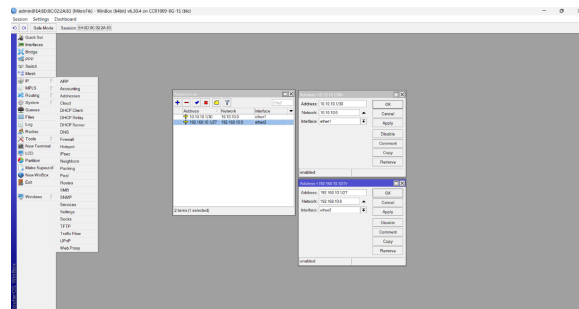
Selanjutnya dilakukan konfigurasi IP Address pada interface Ether1 yang digunakan sebagai jalur komunikasi antar router. Pada Router 1 digunakan alamat IP 10.10.10.1/30 sedangkan Router 2 menggunakan 10.10.10.2/30.

1.1.4 Konfigurasi IP Address Ether2

Kemudian dilakukan konfigurasi IP Address pada Ether2 yang digunakan sebagai jaringan LAN untuk menghubungkan laptop dengan router.

Konfigurasi yang digunakan:

- Router 1 : 192.168.10.1/27
- Router 2 : 192.168.20.1/27



Gambar 3: Konfigurasi IP Address pada Ether2

1.1.5 Konfigurasi Routing Statis

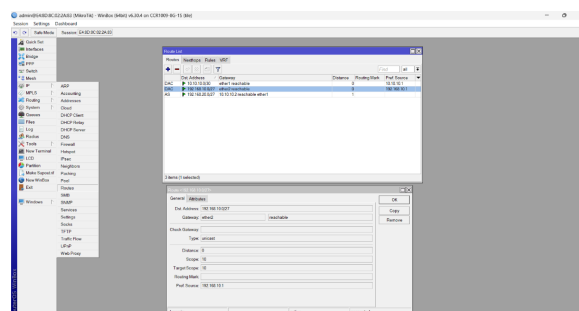
Setelah IP Address selesai dikonfigurasi, dilakukan penambahan routing statis melalui menu IP → Routes.

Pada Router 1:

- Destination : 192.168.20.0/27
- Gateway : 10.10.10.2

Pada Router 2:

- Destination : 192.168.10.0/27
- Gateway : 10.10.10.1



Gambar 4: Konfigurasi routing statis

1.1.6 Konfigurasi IP Address Laptop

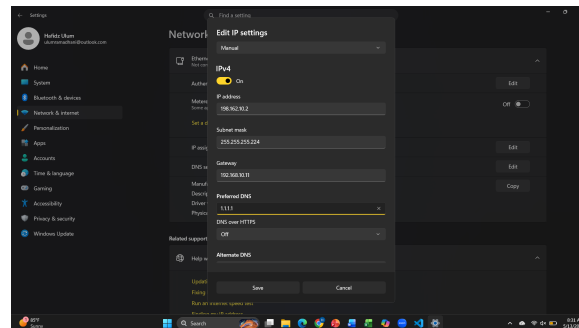
IP Address pada laptop dikonfigurasi secara manual sesuai jaringan masing-masing.

Laptop pada Router 1:

- IP Address : 192.168.10.2
- Subnet Mask : 255.255.255.224
- Gateway : 192.168.10.1

Laptop pada Router 2:

- IP Address : 192.168.20.2
- Subnet Mask : 255.255.255.224
- Gateway : 192.168.20.1

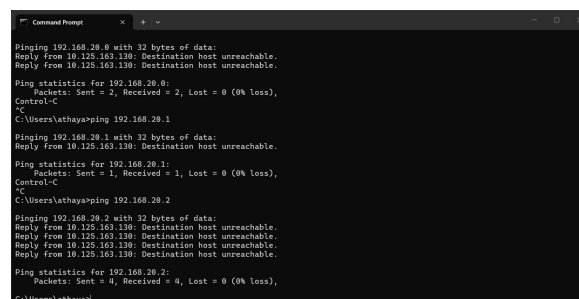


Gambar 5: Konfigurasi IP Address laptop

1.1.7 Pengujian Koneksi

Pengujian koneksi dilakukan menggunakan perintah `ping`. Namun hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa laptop hanya dapat melakukan *ping* ke alamat sendiri dan tidak dapat terhubung ke laptop lain.

`ping 192.168.10.2`



Gambar 6: Hasil pengujian koneksi

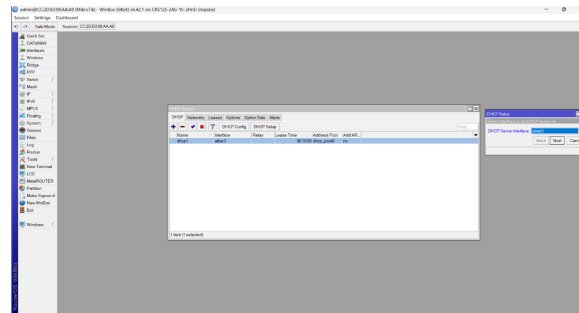
1.2 Routing Dinamis

1.2.1 Aktivasi Routing RIP

Pada routing dinamis digunakan protokol RIP untuk pertukaran informasi routing antar router.

1.2.2 Konfigurasi DHCP

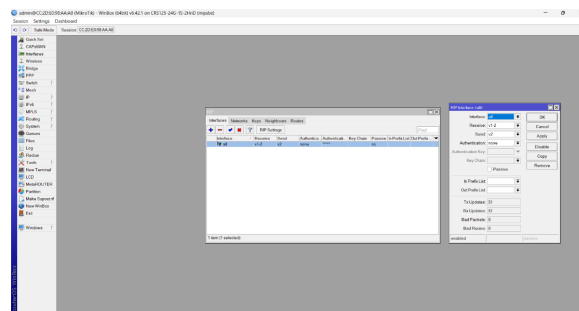
DHCP Server dikonfigurasi pada Ether2 agar laptop mendapatkan IP Address secara otomatis.



Gambar 7: Konfigurasi DHCP Server

1.2.3 Konfigurasi Interface RIP

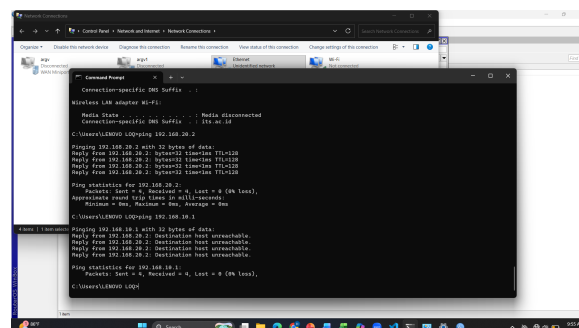
Konfigurasi RIP dilakukan pada menu Routing → RIP → Interface dengan menambahkan seluruh interface yang digunakan.



Gambar 8: Konfigurasi interface RIP

1.2.4 Pengujian Routing Dinamis

Setelah konfigurasi selesai dilakukan, pengujian koneksi kembali dilakukan menggunakan perintah ping. Akan tetapi hasil pengujian masih gagal dan laptop hanya dapat melakukan ping ke alamat miliknya sendiri.



Gambar 9: Pengujian koneksi routing dinamis

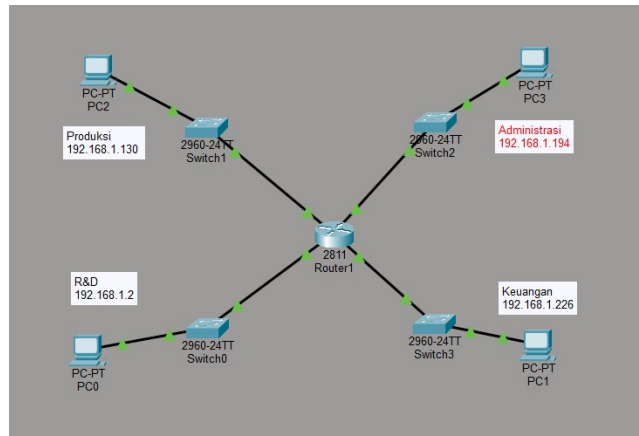
2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan IPv4 menggunakan routing statis maupun routing dinamis belum berhasil sepenuhnya. Hal ini dikarenakan koneksi antar laptop tidak dapat dilakukan dan pengujian menggunakan perintah `ping` hanya berhasil pada alamat laptop sendiri. Secara teori, jika konfigurasi IP Address, subnet mask, gateway, dan routing telah benar maka perangkat yang berada pada jaringan berbeda tetap dapat saling berkomunikasi melalui router. Namun pada praktikum ini kemungkinan terdapat beberapa kesalahan konfigurasi sehingga koneksi gagal dilakukan. Beberapa faktor yang kemungkinan menyebabkan kegagalan koneksi antara lain, Routing belum tersimpan dengan benar, Firewall pada sistem operasi masih aktif. Meskipun hasil koneksi belum berhasil, praktikum ini tetap memberikan pemahaman mengenai proses konfigurasi IPv4, pengaturan routing statis, routing dinamis menggunakan RIP, serta cara melakukan pengujian jaringan menggunakan perintah `ping`.

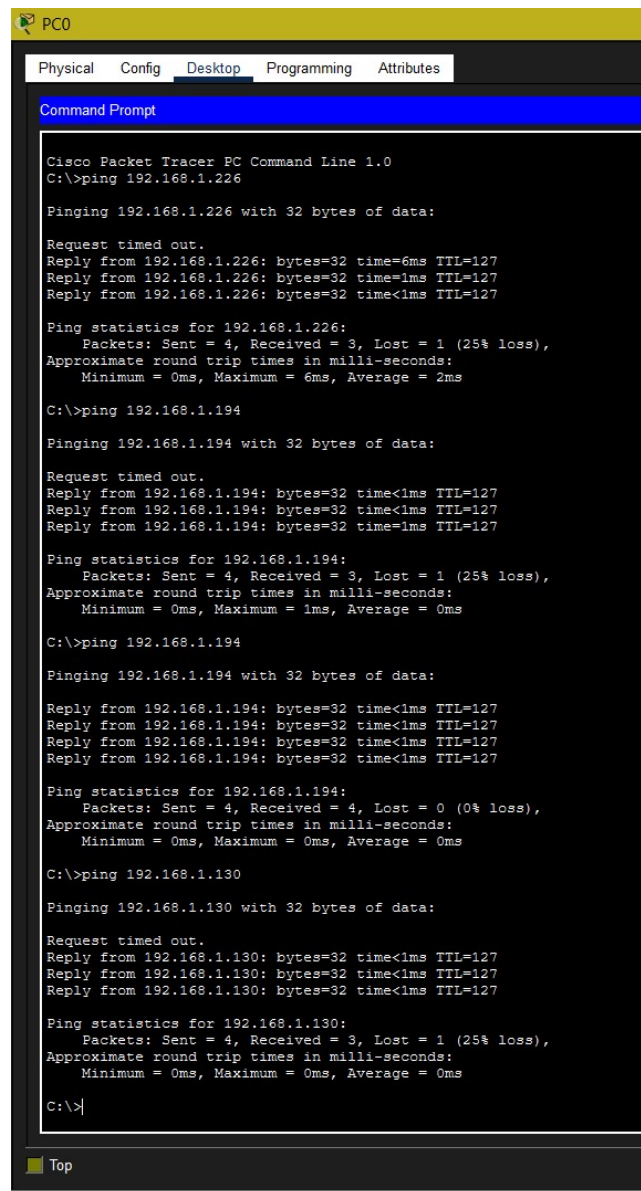
3 Hasil Tugas Modul

Soal Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.



Gambar 10: Konfigurasi



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.226

Pinging 192.168.1.226 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.1.194

Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.194

Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.130

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
Top
```

Gambar 11: Hasil Ping

2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

Kesulitan yang dialami pada praktikum ini adalah saat melakukan konfigurasi routing dan pengujian koneksi antar jaringan. Beberapa perangkat belum dapat saling terhubung karena routing belum tersimpan atau belum dikonfigurasi dengan benar. Selain itu, firewall pada sistem operasi juga dapat menghambat proses koneksi sehingga hasil ping mengalami kegagalan. Praktikum ini juga memerlukan ketelitian dalam memasukkan alamat IP, subnet mask, serta konfigurasi routing statis maupun dinamis menggunakan RIP agar jaringan dapat berjalan dengan baik.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dasar jaringan IPv4 memerlukan ketelitian dalam pengaturan IP Address, subnet mask, gateway, serta routing antar jaringan. Pada praktikum ini koneksi antar laptop belum berhasil dilakukan sehingga pengujian ping hanya berhasil pada alamat laptop sendiri. Meskipun hasil akhir belum sesuai dengan teori, praktikum

ini tetap memberikan pengalaman dan pemahaman mengenai proses konfigurasi routing statis dan routing dinamis menggunakan MikroTik. Praktikan juga memahami pentingnya pengecekan konfigurasi jaringan dan troubleshooting saat terjadi kegagalan koneksi.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 12: Dokumentasi pelaksanaan praktikum



Gambar 13: Dokumentasi konfigurasi router



Gambar 14: Dokumentasi pengujian jaringan